

保密★启用前

2023-2024 学年第二学期期末考试

《概率论与数理统计 A》

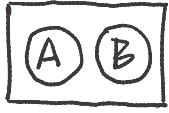
考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名;在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**,并涂写考生**学号**信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内.超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。



1. 设随机事件 A 与 B 互不相容, 则(D).

(A) $P(\overline{AB}) = 0$;

(B) $P(AB) = P(A)P(B)$; ϕ

(C) $P(A) = 1 - P(B)$;

(D) $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1$. $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{AB}) = 1$

2. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

		Y	
X	Y	0	1
	0	0.4	a
	1	b	0.1

$a+b=0.5$.

独立: $P(AB) = P(A)P(B)$

$P(X=0) = 0.4+a$.

$P(X+Y=1) = a+b$.

$P(X=0, Y=1) = a$.

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 则(B).

(A) $a=0.2, b=0.3$;

(B) $a=0.4, b=0.1$;

(C) $a=0.3, b=0.2$;

(D) $a=0.1, b=0.4$.

$(a+b)(0.4+a) = a$.

$0.5(0.4+a) = a$.

$a=0.4$.

看错了 $P(AB)$ 应该是 $P(A|B)$.

!!! 看错了 3. 已知雷达的圆形屏幕半径为 R , 设目标出现点 (X, Y) 在屏幕上服从均匀分布, 则

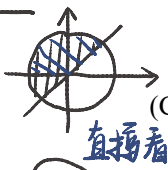
$P\{Y > 0 | Y > X\} =$ (D)

(A) $\frac{1}{2}$;

(B) $\frac{3}{4}$;

(C) $\frac{1}{8}$;

(D) $\frac{3}{8}$.



$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$

4. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 独立同分布, 且其方差为 $\sigma^2 > 0$. 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则

(C)

X_1 与 Y 不独立.

$Y = \bar{X}$.

$D(X_1 + Y) = D(X_1) + D(Y)$ (A) $D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$;

(B) $D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$; $D(X_1) = \sigma^2$ $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = D(Y)$

$+ 2 \text{Cov}(X_1, Y)$ $= \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n} + 2 \cdot \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n+3}{n} \sigma^2$ (C) $\text{cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$;

(D) $\text{cov}(X_1, Y) = \sigma^2$ $\text{Cov}(X_1, Y) = \text{Cov}(X_1, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i)$

$D(X_1 - Y) = D(X_1) + D(Y)$ $= \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n} - 2 \cdot \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n-1}{n} \sigma^2$ (E) $\text{cov}(X_1, X_n) = 0$

5. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面朝上和反面朝上的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为(B).

(A) 1;

(B) -1;

(C) 0;

(D) 0.5.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 检验假设为

$H_0: \mu=0, H_1: \mu \neq 0$, 则应取检验统计量(D).

(A) $\sum_{i=1}^n X_i^2$;

(B) $(n-1)S^2$;

(C) $\frac{\bar{X}}{S} \sqrt{n}$;

(D) $\sqrt{n} \bar{X}$.

$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ $\mu_0 = 0$ $\sigma = 1$ $\sqrt{n} \bar{X}$

第 1 页 (共 3 页)

$$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B}).$$

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6}$$

1. 已知 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, 则 $P(A\bar{B}) = \underline{\frac{1}{6}}$.

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \quad P(AB) = \frac{1}{12}$$

2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.3, & -1 \leq x < 1, \\ 0.4, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$ 则 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 \leq x \leq 4, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$, 则随机变量 $Y = 2X + 8$ 的概

率密度为 $f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 已知二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(2, 2, 1, 5, 0)$, 则根据切比雪夫不等式可知 $P\{|X - Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, 则 $E[(\bar{X}S^2)^2] = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 若 σ^2 未知, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知来自甲、乙、丙三个学校的学生进行体质达标测试, 每个学校参与人数相同, 测试不合格的学生分别占 7%, 12%, 11%. 现随机抽取一名学生, 求(1)抽到的学生测试不合格的概率; (2)若抽到的学生测试不合格, 则其来自乙校的概率.

四、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = Ce^{-|x|}, \quad -\infty < x < \infty.$$

(1) 求常数 C ; (2) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 其样本方差为 S^2 , 求 $E(S^2)$.

五、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知一批零件长度为随机变量 X , 且 $X \sim N(16, 25)$ (单位: 厘米), 现独立抽取三个零件观测, 求至少有一个零件长度大于 16 厘米的概率.

六、证明题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 记 $\hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 证明 $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计量.

七、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 X 与 Y 相互独立, 且服从同一分布, 已知 X 的分布律为

$$P\{X = i\} = \frac{1}{3}, i = 1, 2, 3.$$

设 $M = \max(X, Y), N = \min(X, Y)$. 求 (1) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(2) $\text{cov}(X+Y, X-Y)$; (3) 二维随机变量 (M, N) 的概率分布 (概率分布只需列出表格).

八、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

(1) 判断 X 与 Y 是否相互独立; (2) 求 ρ_{XY} .

九、计算题：满分 12 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha. \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 1$ 为参数. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本.

(1) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的矩估计量和最大似然估计量;

(2) 当 $\beta = 2$ 时, 求未知参数 α 的最大似然估计量.